

DUSKBOUND

Enddokumentation

2D Jump-and-Run | Python / Pygame

Projektname	Duskbound
Programmiersprache	Python
Bibliothek	Pygame
Teammitglieder	Bünyamin Demirel & Recep Öztürk
Klasse	1AHIF
Schuljahr	2025/26

1. Team & Aufgabenverteilung

Das Projekt wurde in einem 2er-Team umgesetzt. Beide Teammitglieder arbeiteten gemeinsam an Planung, Umsetzung und Dokumentation. Die Aufgaben wurden klar aufgeteilt, jedoch mit gegenseitiger Unterstützung bei Problemen.

Bünyamin Demirel

- Gegner-Implementierung & Kollisionslogik
- Leveldesign (Aufbau und Gestaltung der Levels)
- Musik & Soundeffekte
- Must-Have & Nice-to-Have Features

Recep Öztürk

- Spieler-Implementierung & Kollisionslogik
- Leveldesign (Aufbau und Gestaltung der Levels)
- HUD-System (Anzeige von Leben, Score, etc.)
- Spielmenü & Must-Have Features

2. Projektidee & Spielkonzept

Duskbound ist ein 2D-Jump-and-Run-Spiel, das in einer von Dunkelheit befallenen Welt spielt. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Helden, der diese Welt retten muss.

Spielziel

- Schattenkreaturen besiegen oder ihnen ausweichen
- Kristalle sammeln, um das Portal am Level-Ende zu aktivieren
- Das Portal betreten, um in das nächste Level zu gelangen
- Alle 5 Level erfolgreich abschließen

Inspiration

Das Spiel ist von klassischen Jump-and-Run-Spielen inspiriert, besitzt jedoch ein vollständig eigenes Design, eigene Gegner, eigene Level und eine düstere Atmosphäre.

3. Spielelemente

Die folgende Tabelle beschreibt alle zentralen Elemente des Spiels:

Element	Beschreibung
Spieler	Bewegbarer Hauptcharakter, gesteuert durch Tastatur und Maus
Gegner	Schattenwesen, die dem Spieler Schaden verursachen
Plattformen	Begehbare Blöcke und Hindernisse, die die Levelstruktur bilden
Kristalle	Sammelobjekte, die Punkte geben und das Portal aktivieren
Portal	Ziel des Levels – wird durch Kristalle aktiviert

HUD	Anzeige von Lebenspunkten und aktuellem Score
Sounds	Hintergrundmusik und Soundeffekte für Aktionen

4. Steuerung

Taste / Eingabe	Funktion
A / Pfeil links	Spieler nach links bewegen
D / Pfeil rechts	Spieler nach rechts bewegen
SPACE	Springen
Linksklick	Schlagen / Angreifen
ESC	Pause-Menü öffnen

5. Must-Have Features

Die folgenden Funktionen wurden vollständig im Spiel umgesetzt:

- Funktionierende Steuerung (Tastatur & Maus)
- Basic Animationen für Spieler und Gegner
- Startmenü mit Spielstart-Option
- Game-Over-Bildschirm bei Verlust aller Leben
- Gewinn-Bildschirm nach erfolgreichem Abschluss
- Gegner (Schattenwesen mit KI-Verhalten)
- Score-System (Punkte durch Kristalle)
- Speichern und Laden des Spielfortschritts
- Sounds (Hintergrundmusik & Soundeffekte)
- Pause-Menü (ESC-Taste)
- 5 Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad
- HUD mit Anzeige der Spieler-Lebenspunkte
- Kristalle sammeln (Sammelobjekte im Level)
- Portal zum nächsten Level (durch Kristalle aktivierbar)

6. Nice-to-Have Features

Die folgenden Features wurden als optionale Erweiterungen geplant, sofern ausreichend Zeit zur Verfügung stand:

- Verbesserte Animationen (flüssigere Bewegungsabläufe)
- Bosskampf mit Mini-Boss und Endboss (z. B. Schattenkönig)
- Spezialfähigkeiten für den Spieler
- Partikeleffekte (z. B. bei Angriffen oder beim Aufsammeln)

- Verschiedene Gegnertypen mit unterschiedlichem Verhalten
- Highscore-System (Bestenliste)
- Secrets / geheime Bereiche in den Levels
- NPCs (z. B. Händler oder Story-Charaktere)
- Truhen mit Loot
- Heiltränke, Stärketränke und Effektränke
- Mehr Waffen (Bogen, Shuriken, andere Schwerter)
- Interaktionstaste (E zum Aufheben oder Reden)
- Veränderbares Spielerdesign (Skins)
- Story-Ending mit Cutscene oder Text
- Gegner-HP-Anzeige
- Musikwechsel bei Bosskämpfen
- Erweitertes HUD mit Kills, Spielzeit und Levelanzeige

7. Entwicklungsprozess

Das Projekt wurde schrittweise in mehreren Phasen entwickelt:

Phase 1 – Planung

Erstellung des Planungsdokuments, Aufgabenverteilung, Konzeptentwicklung, Skizzen der Spielelemente und Level.

Phase 2 – Grundstruktur

Einrichtung der Pygame-Umgebung, Implementierung des Spielers, Bewegungslogik, Schwerkraft und Sprungphysik.

Phase 3 – Gameplay

Implementierung der Gegner (Kollision, KI-Bewegung), Kristall-Objekte, Portale und der Kern-Gameplay-Mechaniken.

Phase 4 – Menüs & HUD

Entwicklung des Startmenüs, Pause-Menüs, Game-Over- und Gewinn-Bildschirm sowie des HUD-Systems.

Phase 5 – Finishing

Integration von Soundeffekten und Musik, Verfeinerung der Animationen, Feinschliff des Level-Designs und abschließende Tests.

8. Verwendete Technologien

Technologie	Verwendungszweck
Python 3	Programmiersprache für das gesamte Spiel
Pygame	Spielbibliothek für Grafik, Eingabe, Sound
Sprites & Animationen	Visuelle Darstellung aller Spielelemente
Soundeffekte & Musik	Auditive Gestaltung der Spielwelt

9. Ziel des Projekts

Unser Ziel war es, ein funktionierendes und spielbares 2D-Jump-and-Run-Spiel in Python mit der Bibliothek Pygame zu entwickeln.

Das fertige Spiel verfügt über 5 Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad, Gegner in Form von Schattenwesen, Kristalle als Sammelobjekte, ein Portal zum Levelwechsel, ein vollständiges HUD, Soundeffekte und Musik sowie alle geplanten Spielzustände (Start, Pause, Game Over, Gewinn).

Das Projekt wurde als Schulprojekt im Rahmen des Informatikunterrichts der Klasse 1AHIF im Schuljahr 2025/26 entwickelt.

Wien, 2026
Bünyamin Demirel · Recep Öztürk